

Notas de Coeficientes Indeterminados

Arturo López Pérez

February 2026

1 Ecuaciones Diferenciales Lineales de Segundo Orden

Definición 1.1 (EDO lineal de segundo orden). Se dice que una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden es *lineal* si se puede escribir en la forma

$$y'' + p(x)y' + q(x)y = g(x)$$

donde p, q , y g son funciones continuas dadas en un intervalo $I \subset \mathbb{R}$.

Definición 1.2 (Ecuaciones homogéneas y no homogéneas). La ecuación diferencial lineal de segundo orden

$$y'' + p(x)y' + q(x)y = g(x)$$

se dice *homogénea* si $g(x) \equiv 0$ en I . En caso contrario, se llama *no homogénea*. La función $g(x)$ suele denominarse el *término forzante*.

Teorema 1.3 (Estructura de las soluciones). Sea

$$y'' + p(x)y' + q(x)y = g(x)$$

una ecuación diferencial lineal de segundo orden en un intervalo I .

Si y_h denota la solución general de la ecuación homogénea asociada

$$y'' + p(x)y' + q(x)y = 0$$

y y_p es cualquier solución particular de la ecuación no homogénea, entonces la solución general de la ecuación no homogénea es

$$y = y_h + y_p$$

Teorema 1.4 (Criterio del Wronskiano para EDO lineales de segundo orden). Sean y_1 y y_2 dos soluciones de la ecuación diferencial lineal homogénea

$$y'' + p(t)y' + q(t)y = 0$$

en un intervalo I , donde p y q son continuas en I .

Dadas las condiciones iniciales

$$y(t_0) = y_0, \quad y'(t_0) = y'_0$$

existen constantes $c_1, c_2 \in \mathbb{R}$ tales que

$$y(t) = c_1 y_1(t) + c_2 y_2(t)$$

satisface tanto la ecuación diferencial como las condiciones iniciales si y solo si el Wronskiano

$$W[y_1, y_2](t_0) = \begin{vmatrix} y_1(t_0) & y_2(t_0) \\ y_1'(t_0) & y_2'(t_0) \end{vmatrix} \neq 0$$

Teorema 1.5 (Existencia de un conjunto fundamental de soluciones). *Considere la ecuación diferencial lineal homogénea de segundo orden*

$$y'' + p(t)y' + q(t)y = 0$$

donde las funciones coeficientes p y q son continuas en un intervalo abierto $I \subset \mathbb{R}$.

Fije un punto inicial $t_0 \in I$.

Sea y_1 la solución de la ecuación que satisface las condiciones iniciales

$$y_1(t_0) = 1, \quad y_1'(t_0) = 0$$

y sea y_2 la solución que satisface

$$y_2(t_0) = 0, \quad y_2'(t_0) = 1$$

Entonces $\{y_1, y_2\}$ forma un conjunto fundamental de soluciones de la ecuación diferencial en I .

Proof. Por el teorema de existencia y unicidad para problemas de valor inicial lineales, existen soluciones únicas y_1 y y_2 de la ecuación diferencial que satisfacen las condiciones iniciales prescritas.

Para mostrar que $\{y_1, y_2\}$ es un conjunto fundamental de soluciones, basta verificar que y_1 y y_2 son linealmente independientes en I . Esto puede establecerse calculando su Wronskiano en el punto t_0 .

El Wronskiano de y_1 y y_2 está dado por

$$W(y_1, y_2)(t) = \begin{vmatrix} y_1(t) & y_2(t) \\ y_1'(t) & y_2'(t) \end{vmatrix}.$$

Evalutando en $t = t_0$ y usando las condiciones iniciales, obtenemos

$$W(y_1, y_2)(t_0) = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 1 \neq 0.$$

Como el Wronskiano es distinto de cero en t_0 , se sigue que y_1 y y_2 son linealmente independientes. Por la teoría de ecuaciones diferenciales lineales, la independencia lineal en un solo punto implica independencia lineal en todo el intervalo I . Por lo tanto, y_1 y y_2 forman un conjunto fundamental de soluciones de la ecuación diferencial en I . $\square$

Teorema 1.6 (Ecuaciones homogéneas con coeficientes constantes). *Considere la ecuación diferencial lineal homogénea con coeficientes constantes*

$$ay'' + by' + cy = 0, \quad a \neq 0.$$

Sea

$$a\lambda^2 + b\lambda + c = 0$$

su ecuación característica.

- Si la ecuación característica tiene dos raíces reales distintas $\lambda_1 \neq \lambda_2$, entonces

$$y(x) = C_1 e^{\lambda_1 x} + C_2 e^{\lambda_2 x}.$$

- Si tiene una raíz real doble λ , entonces

$$y(x) = (C_1 + C_2 x) e^{\lambda x}.$$

- Si tiene raíces complejas conjugadas $\lambda = \alpha \pm i\beta$, entonces

$$y(x) = e^{\alpha x} (C_1 \cos \beta x + C_2 \sin \beta x).$$

Teorema 1.7 (Método de coeficientes indeterminados). *Considere la ecuación no homogénea*

$$ay'' + by' + cy = g(x),$$

donde a, b, c son constantes.

Si el término forzante $g(x)$ es una combinación lineal finita de funciones de la forma

$$x^n, \quad e^{\lambda x}, \quad \cos(\beta x), \quad \sin(\beta x),$$

o productos de estas funciones, entonces puede encontrarse una solución particular y_p suponiendo una solución tentativa de la misma forma funcional que $g(x)$.

Si la solución tentativa propuesta es linealmente dependiente de una solución de la ecuación homogénea, entonces debe multiplicarse por una potencia adecuada de x para restaurar la independencia lineal.

Teorema 1.8 (Variación de parámetros). Considere la ecuación lineal no homogénea

$$y'' + p(x)y' + q(x)y = g(x),$$

donde p, q , y g son continuas en un intervalo I .

Sean y_1 y y_2 un conjunto fundamental de soluciones de la ecuación homogénea asociada, y sea

$$W(x) = \begin{vmatrix} y_1 & y_2 \\ y_1' & y_2' \end{vmatrix} \neq 0 \quad \text{en } I$$

su Wronskiano.

Entonces una solución particular de la ecuación no homogénea está dada por

$$y_p(x) = -y_1(x) \int \frac{y_2(x)g(x)}{W(x)} dx + y_2(x) \int \frac{y_1(x)g(x)}{W(x)} dx$$

La solución general es

$$y = C_1 y_1 + C_2 y_2 + y_p$$

Observación. El método de coeficientes indeterminados es algebraicamente más simple pero se aplica solo a una clase restringida de términos forzantes. El método de variación de parámetros es completamente general, a costa de requerir el cálculo de integrales que involucran el término forzante.

2 Más sobre el Método de Coeficientes Indeterminados

Considere la ecuación diferencial lineal con coeficientes constantes

$$L(D)y := a_n y^{(n)} + a_{n-1} y^{(n-1)} + \cdots + a_1 y' + a_0 y = f(t)$$

donde $a_0, \dots, a_n \in \mathbb{R}$ y $f(t)$ es un término forzante dado.

El método de coeficientes indeterminados se aplica siempre que el término forzante $f(t)$ pertenezca a un espacio funcional de dimensión finita que sea **cerrado bajo derivación**. En ese caso, puede buscarse una solución particular y_p dentro de la misma clase funcional. **Si la función propuesta es linealmente dependiente de alguna parte de la solución homogénea, debe multiplicarse por una potencia t^m , donde m es la multiplicidad de la raíz correspondiente de la ecuación característica.**

Los términos forzantes admisibles y sus correspondientes soluciones tentativas se listan a continuación.

1. Exponenciales puras

$$f(t) = e^{\alpha t}, \quad \alpha \in \mathbb{R}$$

Una solución tentativa es

$$y_p(t) = A e^{\alpha t}$$

Si α es una raíz de la ecuación característica de multiplicidad m , entonces la solución tentativa correcta es

$$y_p(t) = t^m A e^{\alpha t}$$

2. Funciones trigonométricas

$$f(t) = \sin(\beta t) \quad \text{o} \quad f(t) = \cos(\beta t), \quad \beta \neq 0.$$

Una solución tentativa es

$$y_p(t) = A \sin(\beta t) + B \cos(\beta t)$$

Si $\pm i\beta$ son raíces de la ecuación característica con multiplicidad m , entonces

$$y_p(t) = t^m (A \sin(\beta t) + B \cos(\beta t))$$

3. Polinomios

$$f(t) = P_n(t)$$

donde P_n es un polinomio de grado n . Una solución tentativa es

$$y_p(t) = Q_n(t)$$

donde Q_n es un polinomio de grado n . Si 0 es una raíz de la ecuación característica con multiplicidad m , entonces

$$y_p(t) = t^m Q_n(t)$$

4. Polinomio por exponencial

$$f(t) = P_n(t)e^{\alpha t}$$

Una solución tentativa es

$$y_p(t) = Q_n(t)e^{\alpha t}$$

Si α es una raíz de la ecuación característica con multiplicidad m , entonces

$$y_p(t) = t^m Q_n(t)e^{\alpha t}$$

5. Exponencial por trigonométrica

$$f(t) = e^{\alpha t} \sin(\beta t) \quad \text{o} \quad f(t) = e^{\alpha t} \cos(\beta t)$$

Una solución tentativa es

$$y_p(t) = e^{\alpha t} (A \sin(\beta t) + B \cos(\beta t))$$

Si $\alpha \pm i\beta$ son raíces de la ecuación característica con multiplicidad m , entonces

$$y_p(t) = t^m e^{\alpha t} (A \sin(\beta t) + B \cos(\beta t))$$

6. Polinomio por trigonométrica

$$f(t) = P_n(t) \sin(\beta t) \quad \text{o} \quad f(t) = P_n(t) \cos(\beta t), \quad \beta \neq 0$$

donde P_n es un polinomio de grado n . Una solución tentativa es

$$y_p(t) = Q_n(t) \sin(\beta t) + R_n(t) \cos(\beta t)$$

donde Q_n y R_n son polinomios de grado n . Si $\pm i\beta$ son raíces de la ecuación característica con multiplicidad m , entonces la solución tentativa debe modificarse a

$$y_p(t) = t^m (Q_n(t) \sin(\beta t) + R_n(t) \cos(\beta t))$$

7. Combinaciones lineales finitas (superposición) Si

$$f(t) = \sum_{k=1}^N f_k(t)$$

donde cada $f_k(t)$ pertenece a una de las clases anteriores, entonces puede construirse una solución particular por superposición:

$$y_p(t) = \sum_{k=1}^N y_{p,k}(t)$$

donde $y_{p,k}$ es una solución particular asociada con $f_k(t)$, con la corrección adecuada por dependencia lineal aplicada cuando sea necesario.

Observación: El método de coeficientes indeterminados *no* se aplica cuando $f(t)$ no genera un espacio funcional de dimensión finita cerrado bajo derivación (por ejemplo, $\ln t$, $1/t$, e^{t^2} , o funciones con coeficientes variables). En tales casos, debe utilizarse el método de variación de parámetros.

Principio general: El término forzante determina la forma funcional de la solución tentativa, mientras que la ecuación homogénea determina si es necesario multiplicar por una potencia de t para eliminar la dependencia lineal.